

## إختبار الثلاثي الثاني في المادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

## الوضعية الأولى (6 ن) :

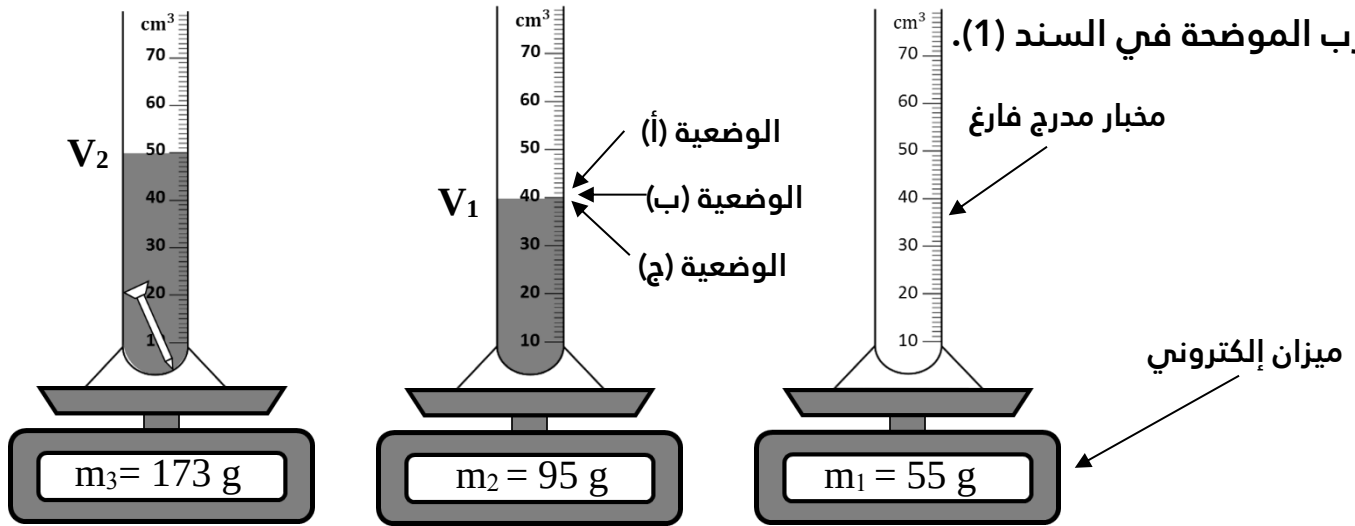
من أجل دراسة خواص بعض المواد الموجودة في الطبيعة ,قدم الأستاذ للتلاميذ ثلاث مواد وهي كالأتي "زيت , جليد ,هواء " ,ساعد التلاميذ في تصنيف هذه المواد حسب الجدول التالي :

| المواد                      | الحالة الصلبة      | الحالة السائلة     | الحالة الغازية     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| خصائصها<br>(مميزاتها)       | 1. ....<br>2. .... | 1. ....<br>2. .... | 1. ....<br>2. .... |
| تمثيل<br>النموذج<br>الحبيبي |                    |                    |                    |

## الوضعية الثانية (6 ن) :

وجدت إخلاص في مرآب سيارة أبيها مسماراً من الحديد, فأرادت قياس كتلته و حجمه حيث قامت

بالتجارب الموضحة في السند (1).



## السند 01

ساعد إخلاص في تجربتها بالإجابة عن مايلي:

(1)- ما اسم الطريقة التي إستعملتها إخلاص لقياس حجم المسمار؟

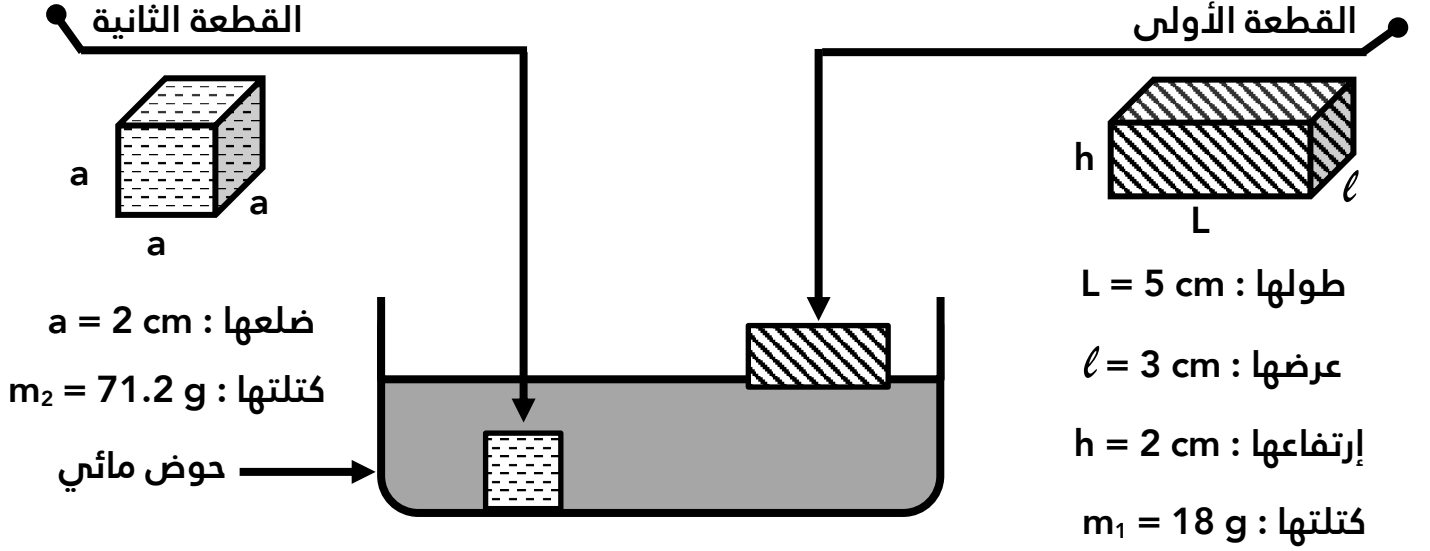
(2)- ما هي الوضعية الصحيحة لقراءة حجم الماء ؟

(3)- عن طريق السند 01 احسب مايلي :

(أ)- كتلة الماء , (ب)- حجم المسمار, (ج)- كتلة المسمار .

## الوضعية الإدماجية (8 ن) :

يملك عبد الرحمان قطعتين غير معروفة مادة صنعهما, القطعة الأولى على شكل متوازي مستطيلات و القطعة الثانية على شكل مكعب, قام بوضعهما في حوض مائي فلاحظ ان القطعة الأولى طففت على سطح الماء و الثانية غاصت فيه ( أنظر السند 2 ) فتعجب من ذلك.



السند 2 : التجربة التي قام بها عبد الرحمان

### التعليمة :

عن طريق مكتسباتك القبلية و المعلومات الموضحة في ( السند 2 ) , ساعد عبد الرحمان في الإجابة عن الأسئلة التالية :

1. احسب حجم القطعتين.
2. احسب الكتلة الحجمية للقطعتين.
3. عن طريق الجدول أدناه , استنتج مادة صنع كل قطعة (مع التعليل).

| المواد                | الماء              | النحاس               | الحديد               | الخشب                |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| الكتلة الحجمية $\rho$ | $1 \text{ g/cm}^3$ | $8.9 \text{ g/cm}^3$ | $7.8 \text{ g/cm}^3$ | $0.6 \text{ g/cm}^3$ |

4. فسر بطريقة علمية سبب طفو القطعة الأولى و غوص القطعة الثانية .

